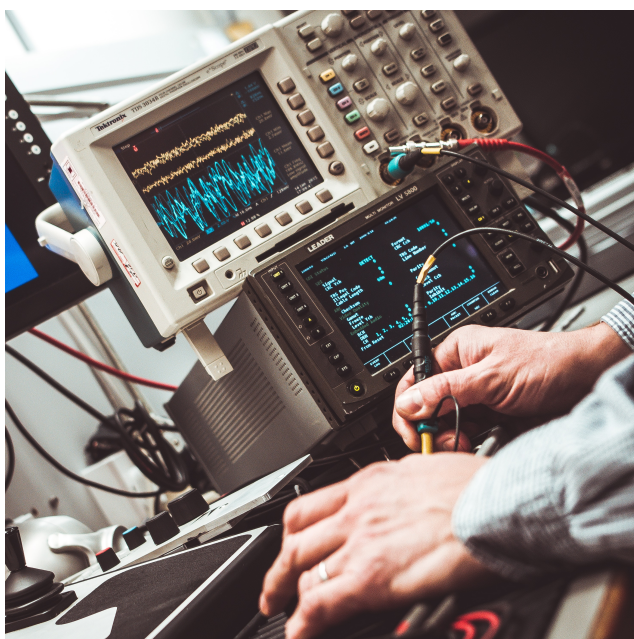


	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	3 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Práctica N° 1

Manipulación Experimental de Señales



Apellidos y nombres:			
	Perez Takayanagui Louis Emilio		
	Meneses Zempoaltecatl Jose Manuel		
Grupo:	5	Profesor: Lauro Fernando Vazquez Alberto	Calificación:
Brigada:	3		
Semestre:	2027-1	Fecha de ejecución:	13/09/2026

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	4 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Objetivos

- ☞ El alumno reconocerá las señales de prueba básicas en la ingeniería y las relacionará con las señales del análisis teórico.
- ☞ El alumno será capaz de inferir el concepto de sistema a través de la experimentación, y así lograr atribuir diversas características a los mismos.

Recursos

1. Software

- a) Matlab-Simulink 2019b o superior.
- b) Un dispositivo con android.

2. Equipos, instrumentos, herramientas y accesorios proporcionados por el laboratorio

- a) 1 Generador de señales.
- b) 1 Osciloscopio.
- c) 1 Fuente de alimentación *PS1/EV*.
- d) 1 Multímetro con puntas.
- e) 3 Cables de alimentación.
- f) 1 Juego de cables B-B banana.
- g) 1 Multicontacto.

3. Material proporcionado por el alumno

- a) 3 Cables bnc-caimán.
- b) 6 cables caimán-caíman.
- c) Alambre de calibre 22.
- d) Pinzas de corte.
- e) Tarjeta de proyectos *protoboard*.
- f) 2 Resistores de $1[k\Omega]$ a $\frac{1}{2}[W]$.
- g) 3 Capacitores cerámicos de varios valores.
- h) 3 Capacitores electrolíticos de varios valores a $50[V]$.
- i) 3 Potenciómetros o resistencias variables de $10[k\Omega]$.
- j) 4 Amplificadores operacionales LM741 o TL081.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	5 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Seguridad en la ejecución de la actividad

	Peligro o fuente de energía	Riesgo asociado	Medidas de control	Verificación
1 ^{ro}	Voltaje alterno 	Electrocución 	Identificar los puntos energizados antes de realizar la actividad y evitar contacto.	☐
2 ^{do}	Voltaje continuo 	Daño a equipo 	Verificar polaridad y nivel antes de realizar la conexión del equipo o dispositivo.	☐
3 ^{do}	Herramientas de mano 	Lesiones en manos 	Verificar el buen estado de las herramientas y usar siempre la correcta.	☐
		Apellidos y nombres:		

Fundamento teórico

Según la Real Academia de la lengua española, la Ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y las fuentes de energía; otra definición de ingeniería es aquella que relaciona el quehacer científico y tecnológico del ingeniero con el ámbito social, es decir, la ingeniería es una actividad humana orientada a crear nuevos artefactos, algoritmos, procesos y sistemas para el beneficio de la humanidad; la definición que clasifica a la ingeniería como una profesión dice que se encarga de aplicar conocimientos científicos y tecnológicos que con base en la experiencia y el empleo de energía e información con el objetivo de resolver problemas de manera eficaz respetando las restricciones económicas, temporales y ambientales de su entorno.

Con base en las definiciones anteriores, es posible afirmar que la ingeniería se dedica al estudio de su entorno para lograr objetivos. Si se toma en cuenta que el entorno depende de la aplicación, es decir, podemos llamar entorno a una computadora, una incubadora con material genético hasta a una mina con sal, es necesario, en cualquiera que sea el caso, comunicar o saber que es lo que sucede dentro de ese entorno, es aquí donde se encuentra la primera definición importante para la asignatura, ya que a cada entorno dentro de la ingeniería se denomina **sistema**.

Un sistema es un elemento o conjunto de elementos que interactúan entre sí para cumplir un objetivo específico. Existen una gran cantidad de sistemas, como ejemplo están los físicos, económicos, sociales, naturales etc(...). En todos estos casos para realizar el objetivo para el cual se diseñaron necesitan ser excitados, a esta excitación se le conoce como entrada, de acuerdo con la entrada el sistema adquiere un comportamiento asociado a dicha excitación, a dicho comportamiento se le conoce como salida, de esta forma es posible tener una comunicación constante con los diferentes sistemas, por ejemplo, el sistema respiratorio es el encargado de realizar un intercambio de gases para lograr la oxidación de los alimentos¹, donde dicho sistema se conforma de elementos que al interactuar lograr el objetivo de síntesis de oxígeno, en la Figura 1.

Otro ejemplo es el sistema legal, que es un conjunto de subsistemas desde la demanda hasta el juicio, en donde el funcionamiento del sistema depende de la entrada y por lo tanto la salida u objetivo logrado también.

¹ Atender la actividad uno del trabajo previo

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	6 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

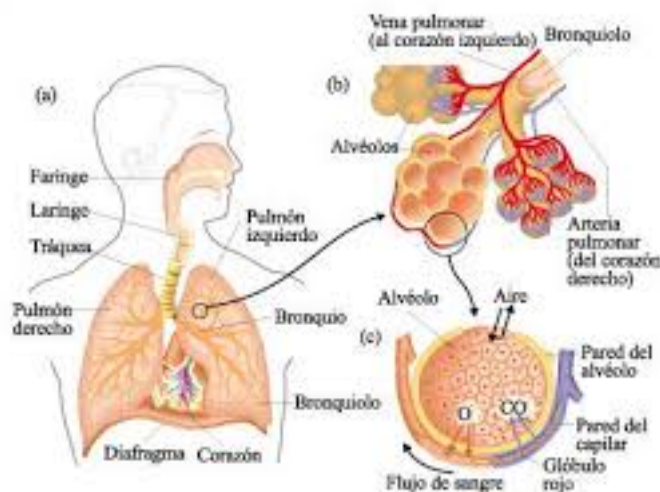


Figura 1. Sistema respiratorio

A estas variables, entrada y salida, dentro del desarrollo de la ingeniería se les denomina **señales**.

La primera aproximación que se tiene de una señal se encuentra asociada a la información que existe en el sistema para su análisis, pero dentro del ámbito de la física una señal es una función que posee una gran cantidad de parámetros generalmente asociados a magnitudes físicas, las señales típicamente contienen datos sobre la conducta o naturaleza de un fenómeno o sistema. En el análisis de sistemas físicos existen señales que son consideradas como prueba empleadas para conocer cual es el comportamiento de los sistemas y obtener características, tanto físicas como matemáticas, las señales que se emplean son, el escalón, la rampa y la señal senoidal. Para poder realizar pruebas a los sistemas es necesario contar con equipo de laboratorio de investigación básica² que permita la interacción del experimentador con el sistema, dicho equipo es el generador de funciones y el osciloscopio.

Generador de funciones/señales

El generador de funciones es un dispositivo cuya salida corresponde a una de las tres señales de prueba básicas, un tren de pulsos, una señal rampa o diente de sierra, y una señal senoidal, todas ellas con la posibilidad de aumentar y disminuir su amplitud y su frecuencia. En la Figura 2 se muestra la cara frontal de dicho generador³.

El principio de funcionamiento del generador de señales se basa en la realización de circuitos osciladores, estos circuitos son capaces de generar señales periódicas a una amplitud y frecuencia determinada; existen circuitos integrados que son capaces de generar los tres tipos de señales y con base en diversas configuraciones modificar

²En el contexto de investigación de ciencias físicas

³Atender el punto tres del trabajo previo

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	7 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			



Figura 2. Generador de señales

la amplitud y la frecuencia.

Osciloscopio

El osciloscopio de los instrumentos de medición más empleado en las ramas de ingeniería eléctrica, computación y telecomunicaciones, esto se debe a que con este instrumento es posible observar de manera inmediata cual es el comportamiento del sistema que se está analizando. El osciloscopio consta con una interfaz que permite visualizar señales eléctricas, y algunos más modernos permiten realizar operaciones como multiplicación, resta, adición, etc(...); de las señales que se encuentran midiendo, en la Figura 3 se muestra la cara frontal de un osciloscopio.

El osciloscopio no sólo permite visualizar las señales, también permite medir su período, su amplitud y valores promedio. Existen dos tipos de osciloscopio, los analógicos y los digitales, los primeros trabajan directamente con la señal que se desea visualizar, los digitales necesitan una etapa de descomposición en una señal digital con el fin de almacenarla, ya sea para realizar algún proceso después de adquirida o simplemente guardarla. Ambos tipos tienen sus ventajas y desventajas, el objetivo de la práctica es brindar una noción básica del uso de este instrumento, en cursos posteriores se analizará de manera más concreta cada una de estas opciones.

Operación con señales

Para la realización de esta práctica es necesario realizar una introducción acerca de las operaciones básicas que puede realizar un sistema, estas operaciones para esta práctica se encuentran caracterizados con circuitos eléctricos, es importante mencionar que estas operaciones las puede realizar cualquier sistema.

Suma y resta

La suma es la más básica de las operaciones con señales, esta operación es considerada sin memoria ya que solo depende del valor actual de las señales para poder ser realizada. Los sistemas que realicen solo las suma de señales son sistemas estáticos o sin memoria, en la Figura 4 se muestra el esquema básico de la señal.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	8 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			



Figura 3. Osciloscopio

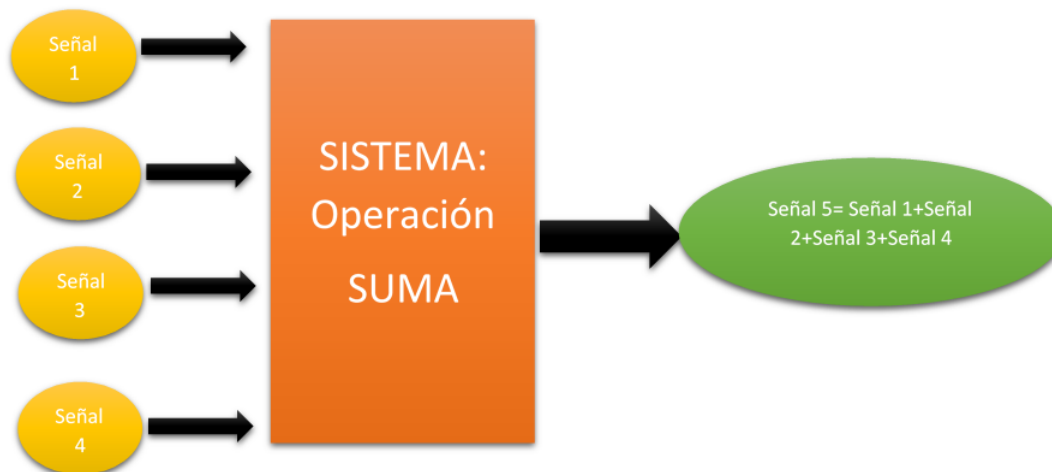


Figura 4. Suma

La suma se define de la siguiente forma, sean n señales que dependen del tiempo $\{s_1(t), s_2(t), s_3(t), \dots, s_n(t)\}$, se dice que el sistema realiza una suma de señales si la salida del sistema $y(t)$ es equivalente a

$$y(t) = s_1(t) + s_2(t) + s_3(t) + \dots + s_n(t) \quad (1)$$

La resta es una operación aritmética que al considerar el siguiente conjunto de señales dependientes del

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	9 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

tiempo $\{s_1(t), s_2(t), s_3(t), \dots, s_n(t)\}$, la salida del sistema resta, $y(t)$, se define como

$$y(t) = -s_1(t) - s_2(t) - s_3(t) - \dots - s_n(t) \quad (2)$$

por lo tanto la resta también es considerada una operación sin memoria.

Escalamiento de amplitud

Existen dos tipos de escalamiento de amplitud, el escalamiento positivo y el escalamiento negativo, en la Figura 5 se muestra el esquema general de estos tipos de escalamiento.

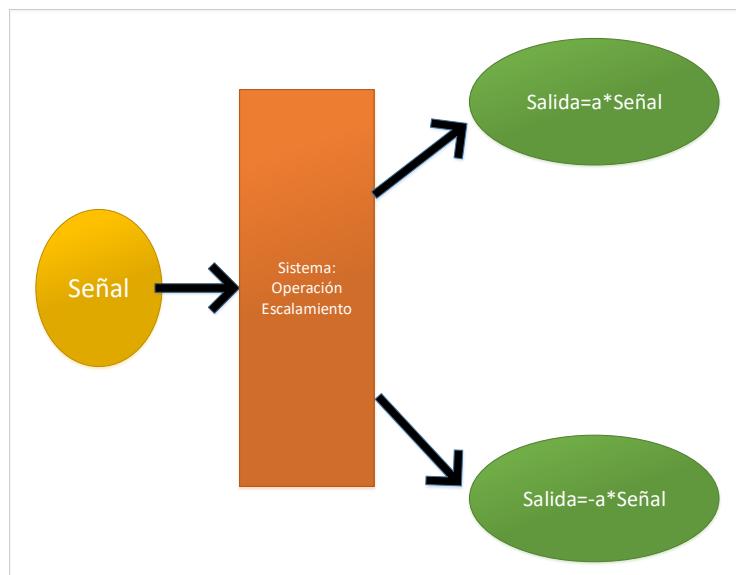


Figura 5. Escalamiento en amplitud

El escalamiento positivo se define de la siguiente manera, sea a una constante y una señal que varía en el tiempo $s(t)$, la salida $y(t)$ de un sistema que escala la amplitud de una señal es la siguiente

$$y(t) = a(s(t)) \quad (3)$$

es decir, la amplitud de la señal crecerá o se atenuará con un factor de a .

El escalamiento negativo se define de la siguiente forma, sea una constante a y una señal variante en el tiempo $s(t)$, la salida $y(t)$ de un sistema que escala de forma negativa la amplitud de una señal se define de la siguiente forma

$$y(t) = -a(s(t)) \quad (4)$$

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	10 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

dentro de la práctica a los sistemas que tienen esta característica se les denomina sistemas inversores, es decir, cambian el signo de la señal de salida.

Debido a que estos sistemas sólo dependen del valor actual de la señal, también son considerados sistemas sin memoria o estáticos.

Integral y derivada

La derivada es una operación que aproxima de manera infinitesimal el límite de la variación de una función a un punto, en otras palabras la derivada de una función representa la tasa de cambio de ésta con respecto del tiempo, el esquema del sistema se muestra en la Figura 6.

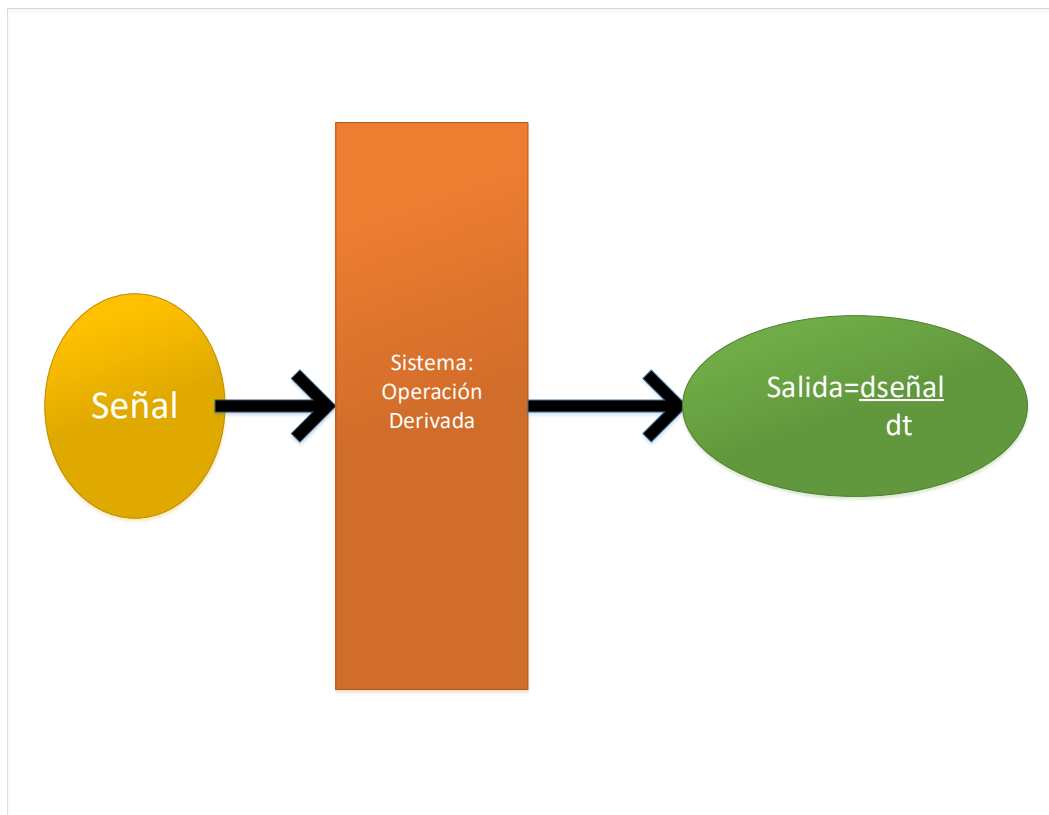


Figura 6. Derivada

Suponga una señal continua y variante en el tiempo $s(t)$, la salida del sistema $y(t)$ es la siguiente

$$y(t) = \frac{d}{dt} s(t) \quad (5)$$

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	11 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

en este caso la salida del sistema que realiza la operación derivada depende de los valores pasados así como de los actuales, esto se debe a que la derivada se calcula para cada tiempo t entonces la salida es

$$y(t) = \frac{d}{dt}s(t)|_{t=0} + \frac{d}{dt}s(t)|_{t=t_1} + \dots + \frac{d}{dt}s(t)|_{t=t_n} \quad (6)$$

por lo tanto el sistema cuya operación sea una derivada es un sistema dinámico o con memoria.

La operación recíproca de la derivada es la integral, esta operación es la suma de áreas de cuadrados de un valor infinitesimal sobre un período de tiempo específico. Sea una señal $s(t)$ la salida del sistema $y(t)$ para la operación de integrar es la siguiente

$$y(t) = \int_{t_0}^{t_1} s(t)dt \quad (7)$$

los sistemas que realicen la integral como operación son considerados sistemas dinámicos.

Operaciones logarítmica

Este tipo de sistemas realizan dos operaciones, logaritmos y antilogaritmos. Sea una señal $s(t)$, la salida del sistema $y(t)$ se define de la siguiente forma

$$y(t) = \log(s(t)) \quad (8)$$

mientras que el antilogaritmo queda definido como

$$y(t) = \text{antilog}(s(t)) \quad (9)$$

Sistemas seguidores

Los sistemas seguidores son muy en la ingeniería, son sistemas estáticos y su principal función es acoplar diferentes sistemas, la salida de este sistema esta dado por la siguiente ecuación

$$y(t) = s(t) \quad (10)$$

donde $y(t)$ es la salida del sistema y $s(t)$ la entrada.

Trabajo Previo

Para la introducción de la práctica es necesario que se observen los siguientes videos

1. <https://www.youtube.com/watch?v=AdLMdNuetD8>
2. https://www.youtube.com/watch?v=ynftt_j0r9g

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	12 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Diagramas eléctricos

Para poder desarrollar la actividad es necesario armar previo a la sesión de laboratorio los siguientes circuitos.

Sistema 1

El esquemático del sistema es

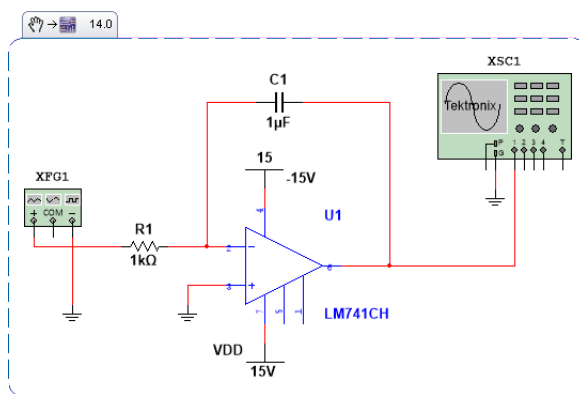


Figura 7. Sistema uno

Sistema 2

El esquemático del sistema es

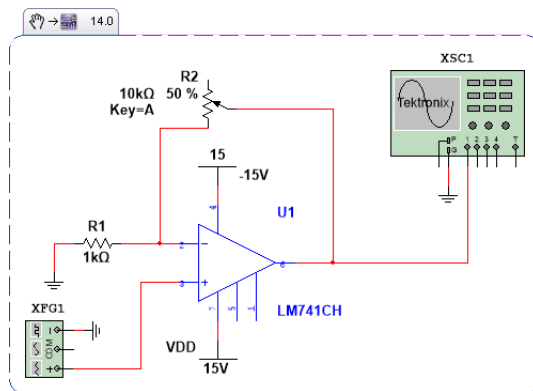


Figura 8. Sistema dos

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	13 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Sistema 3

El esquemático del sistema es

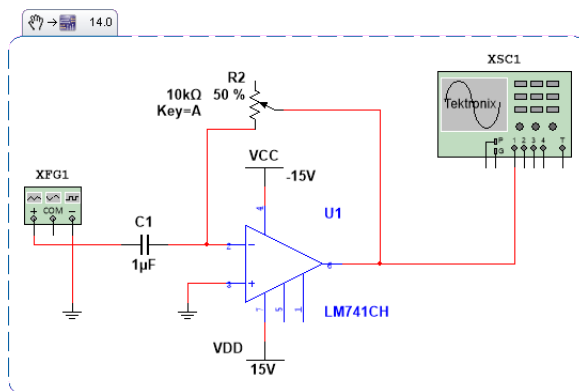


Figura 9. Sistema tres

Sistema 4

El esquemático del sistema es

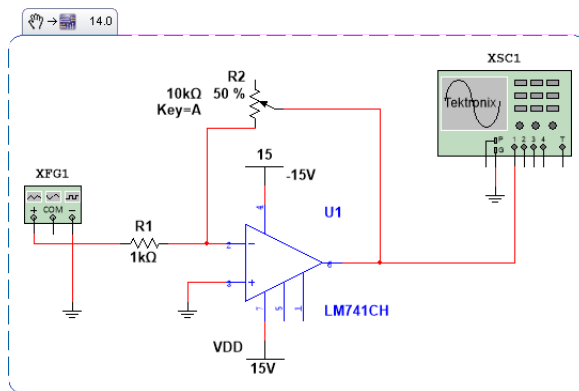


Figura 10. Sistema cuatro

En todos los sistemas anteriores el circuito integrado es el LM741. Para mayor información acerca de la conexión de este circuito consulte el siguiente documento <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>

Desarrollo de la actividad

1. Identifique cada una de las partes del generador de señales mostrado en la Figura 11

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	14 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

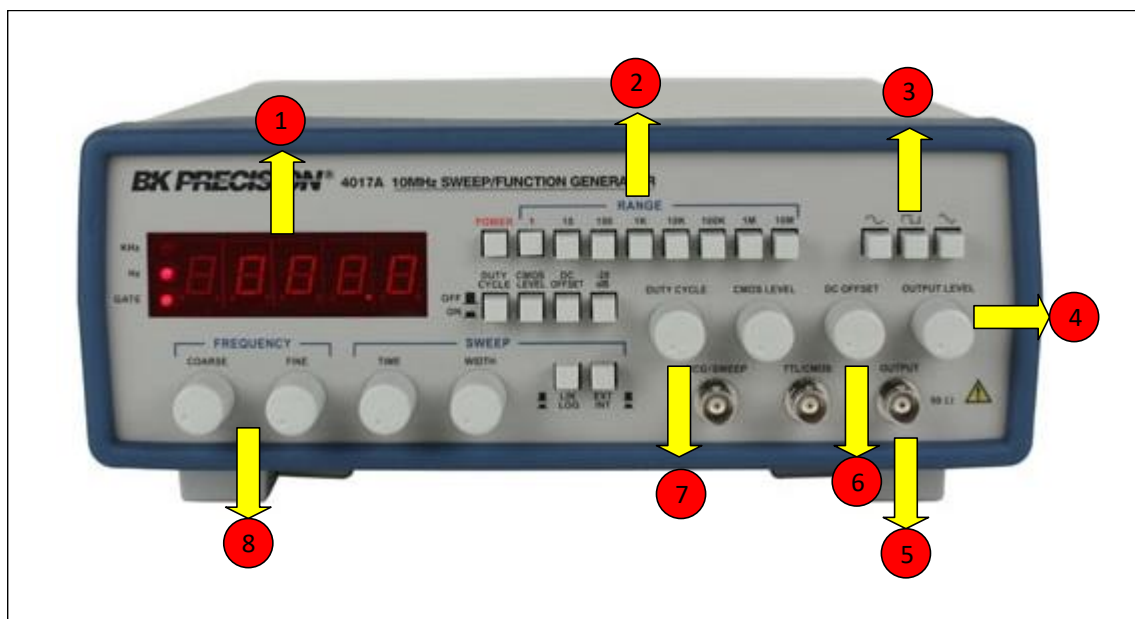


Figura 11. Generador de Señales

Número	Parte
1	Pantalla
2	Rango (Prefijos de las unidades)
3	Señal de Prueba (cuadrada, senoidal etc.
4	Output level
5	Output
6	BC ofset
7	Duty cycle
8	Frecuencia

2. Identifique cada una de las partes del osciloscopio mostrado en la Figura 12

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	15 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

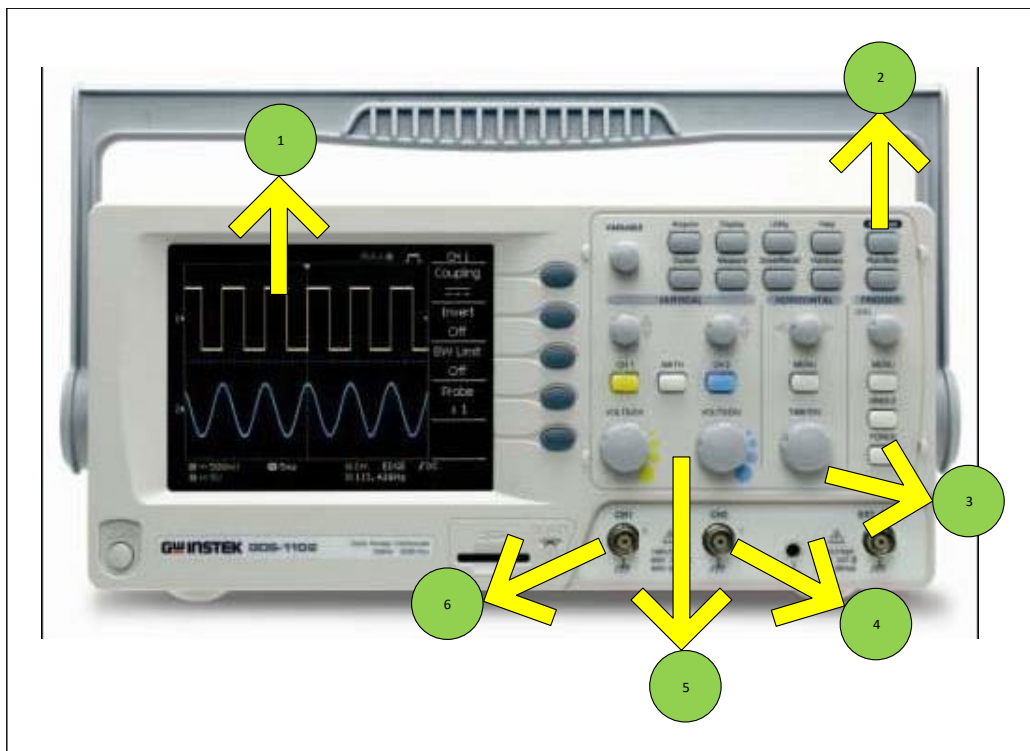


Figura 12. Osciloscopio digital.

Número	Parte
1	Pantalla
2	Autoset
3	Control horizontal (escala y posición)
4	Canal 2
5	Control vertical (escala y posición)
6	Canal 1

3. Utilizando el generador de funciones y el osciloscopio, obtener y dibujar los oscilogramas correspondientes a las siguientes señales:

- Senoidal $V_{pp} = 10[V]$, $f = 100[kHz]$
- Senoidal $V_{pp} = 10[V]$, $f = 100[kHz]$ con $V_{offset} = 4,8[V]$
- Cuadrada $V_p = 5[V]$, $f = 15[kHz]$, un ciclo de trabajo de 70 %.
- Cuadrada $V_p = 3[V]$, $f = 150[Hz]$, un ciclo de trabajo de 20 %.
- Triangular $V_p = 3[V]$, $f = 65[kHz]$

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	16 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

y agregue los oscilogramas obtenidos.

- De acuerdo con los circuitos mostrados en la sección de trabajo previo identifique cada una de las partes del sistema y realice las conexiones correspondientes con el sistema físico proporcionado⁴
- Cada uno de los sistemas proporcionados posee un número, de acuerdo a este número caracterice cada uno de los sistemas de acuerdo a la operación que realizan

Sistema	Operación
1	Integral
2	Escalamiento en amplitud positivo
3	Derivada
4	Escalamiento en amplitud negativo

⁴Informe a su instructor antes de encender cualquier elemento asociado al esquema.

ACTIVIDAD 3

- Senoidal $V_{pp} = 10[V]$, $f = 100$ [kHz]

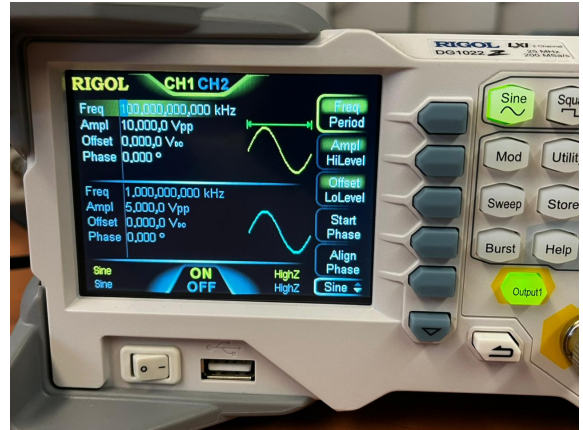
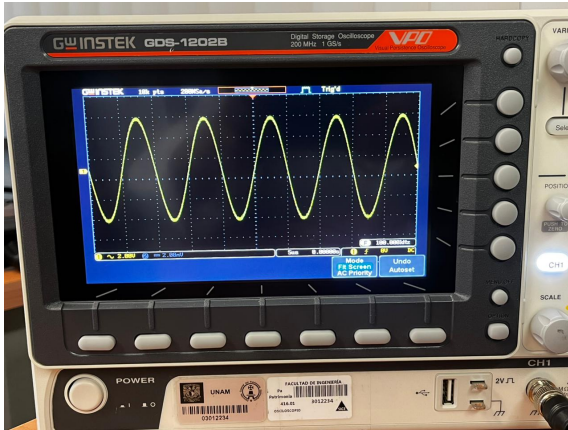


Figure 1: Señal senoidal de $10V_{pp}$ a 100 [kHz] capturada en el osciloscopio.

- Senoidal $V_{pp} = 10[V]$, $f = 100$ [kHz] con un $V_{offset} = 4.8$ [V]

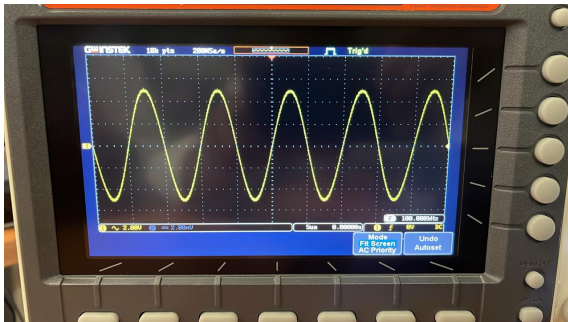


Figure 2: Señal senoidal de $10V_{pp}$ a 100 [kHz] con $4.8V_{offset}$ capturada en el osciloscopio.

- Cuadrada $V_p = 5[V]$, $f = 15$ [kHz], un ciclo de trabajo de 70%

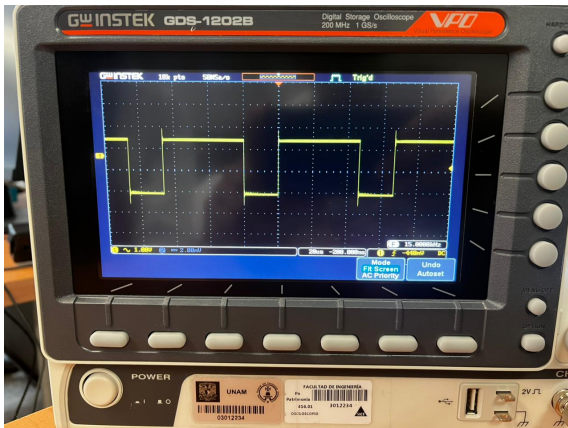


Figure 3: Señal cuadrada de $5V_p$ a 15 [kHz] con ciclo de trabajo del 70% capturada en el osciloscopio.

- Cuadrada $V_p = 3[V]$, $f = 150 [kHz]$ un ciclo de trabajo de 20

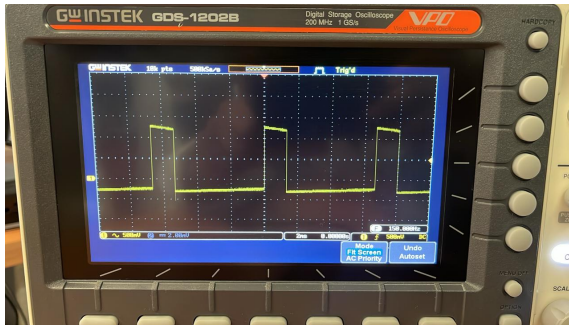


Figure 4: Señal cuadrada de $3V_p$ a $150 [kHz]$ con ciclo de trabajo del 20% capturada en el osciloscopio.

- Triangular $V_p = 3[V]$, $f = 65 [kHz]$

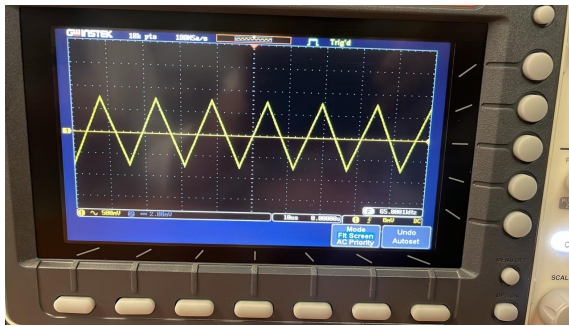


Figure 5: Señal triangular de $3V_p$ a $65 [kHz]$ capturada en el osciloscopio.

ACTIVIDAD 4

Se identificaron visualmente cada uno de los componentes y módulos indicados en los diagramas (fuente de alimentación, osciloscopio, generador de señales y dispositivos eléctricos) y se realizó el armado físico de los circuitos.

ACTIVIDAD 5

Se caracterizó a cada uno de los sistemas de acuerdo con la operación que realizan.

Sistema	Operación
1	Integral
2	Escalamiento en amplitud positivo
3	Derivada
4	Escalamiento en amplitud negativo

Table 1: Operación que hace cada circuito.

Circuito 1: Integral.

- Graficas en el osciloscopio

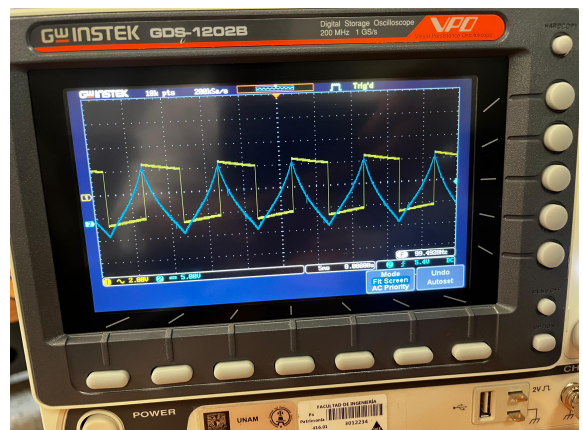
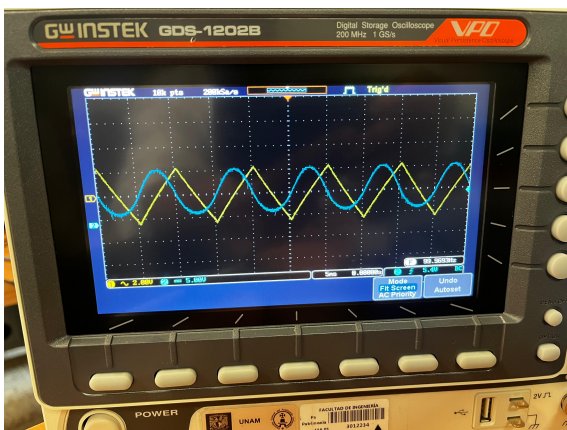
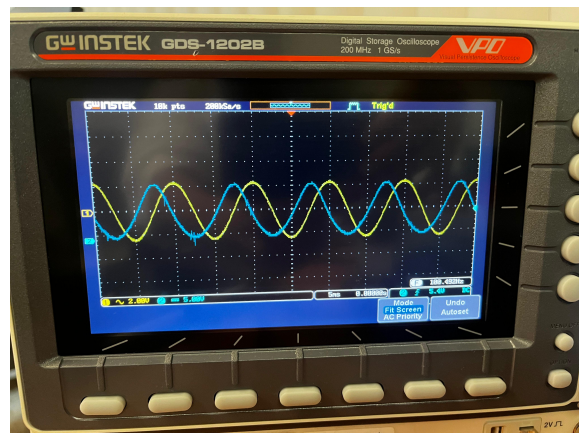
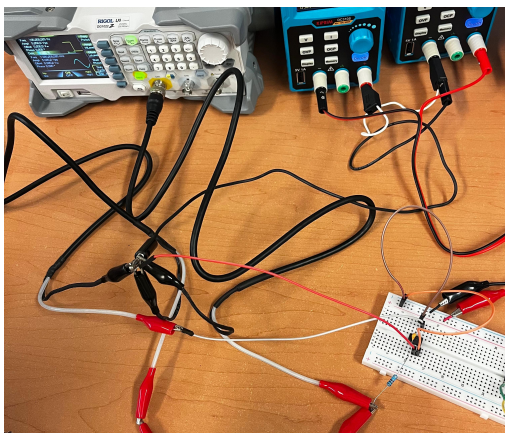


Figure 6: Montaje y graficas del circuito.

Analisis

El comportamiento observado en el osciloscopio valida los principios fundamentales del cálculo integral:

- **Entrada senoidal** La integral de una función senoidal es una función cosenoidal ($\int \sin(\omega t) dt = -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t)$). Experimentalmente, esto se verifica en el desfase de 90° entre ambas ondas.
- **Entrada cuadrada** Una onda cuadrada se compone de niveles de voltaje constante en el tiempo. Al integrar una constante ($\int k dt = kt + C$), la salida genera rampas de voltaje con pendiente constante, obteniendo como resultado una onda triangular en la salida.
- **Entrada triangular** La señal triangular consiste en funciones lineales por tramos con pendiente constante ($mt + b$). La integral de una función lineal es una función cuadrática ($\int (mt + b) dt = \frac{1}{2}mt^2 + bt + C$), por lo que la señal de salida presenta curvaturas en los picos.

Circuito 2: Escalamiento en amplitud positivo.

- Graficas en el osciloscopio

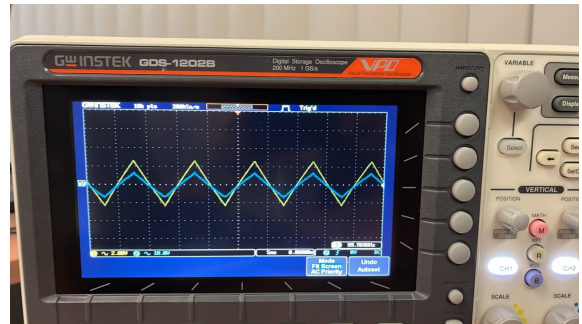
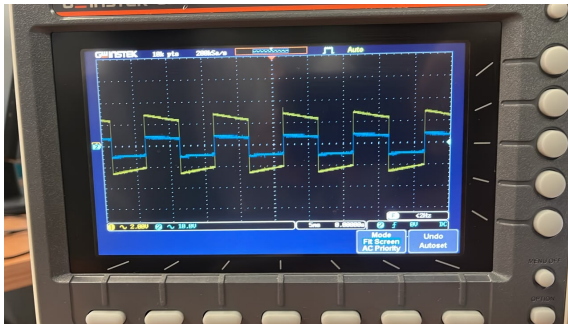
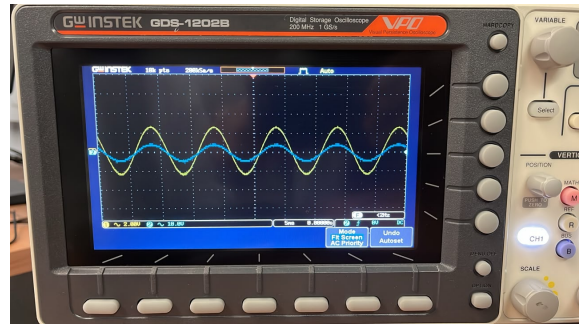
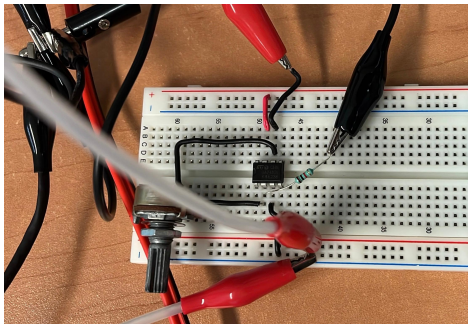


Figure 7: Montaje y graficas del circuito.

Análisis

Aunque visualmente la señal de salida (azul) en la pantalla del osciloscopio parece mas pequeña, la escala vertical (*Volts/Div*) configurada en cada canal:

- **Canal 1 (Amarillo - Entrada :** Configurado a 2 V/div.
- **Canal 2 (Azul - Salida :** Configurado a 10 V/div.

Al multiplicar el número de divisiones verticales por la escala correspondiente, se observa un escalamiento de amplitud positiva en la señal de salida. La señal azul es en realidad 5 veces más grande por cada división que la señal amarilla.

Circuito 3: Derivada.

- Gráficas en el osciloscopio:

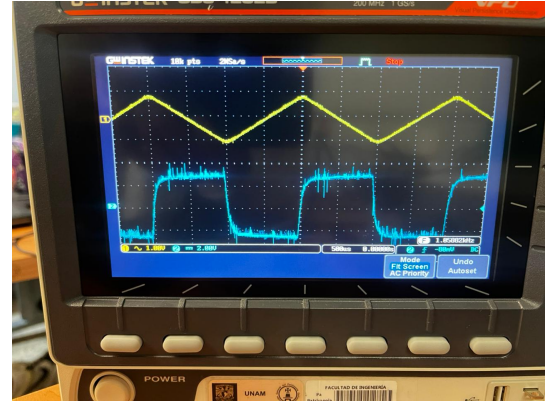
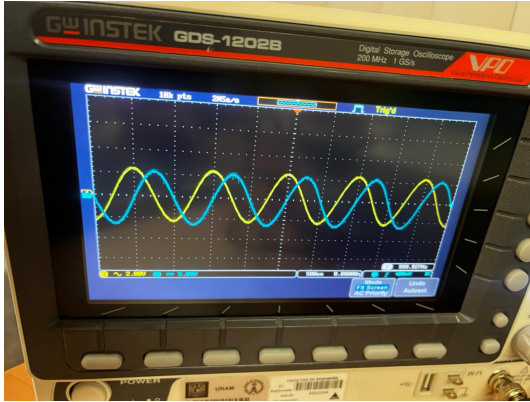


Figure 8: Señales en el osciloscopio para la operación derivada (izquierda: onda senoidal, derecha: onda triangular). Canal 1 (amarillo): señal de entrada; Canal 2 (azul): señal de salida.

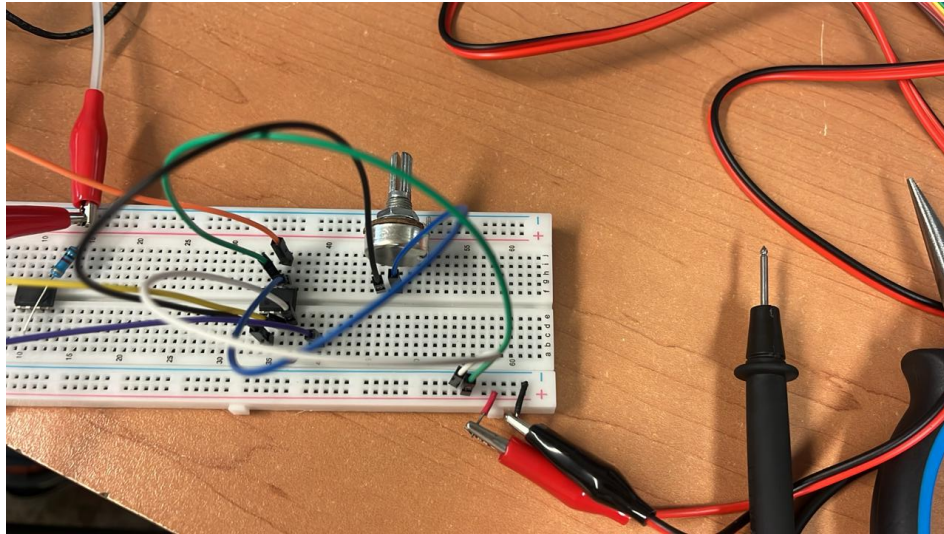


Figure 9: Circuito físico.

- **Circuito en el protoboard:** Se tiene el amplificador operacional LM741 con el capacitor cerámico conectado en serie hacia la entrada inversora (pin 2) y un potenciómetro en el lazo de retroalimentación hacia la salida (pin 6). La terminal no inversora (pin 3) está conectada a la referencia común (tierra).
- **Modelo matemático y principio de operación:** El comportamiento del circuito se basa en la relación corriente-voltaje del capacitor de entrada ($i_C(t) = C_1 \frac{ds(t)}{dt}$). Al ingresar esta corriente a la terminal inversora mediante el principio de tierra virtual, dicha corriente fluye a través de la resistencia de retroalimentación R_2 , por lo que la señal de salida $y(t)$ queda descrita analíticamente como:

$$y(t) = -R_2 C_1 \frac{ds(t)}{dt} \quad (1)$$

donde el signo negativo introduce una inversión de fase de 180° inherente a la configuración inversora, mientras que el producto $R_2 C_1$ actúa como factor de escala de la derivada temporal.

- **Evidencia en el osciloscopio.** En la oscilografía izquierda (señal senoidal) se observan dos ondas con la misma frecuencia, pero desfasadas por 90° una de otra. Al derivar la función seno se obtiene una función coseno con inversión de signo, lo que se ve claramente en las dos gráficas.

En la oscilografía derecha (señal triangular), una onda triangular está compuesta por rampas de subida y bajada con pendiente constante. Dado que la derivada de una recta es una constante, la salida se transforma forzosamente en una onda cuadrada. Cuando la entrada amarilla sube con pendiente positiva $(+m)$, la salida azul toma un nivel constante bajo negativo. Cuando la entrada amarilla baja con pendiente negativa $(-m)$, la salida azul conmuta inmediatamente a un nivel constante alto positivo. El rizado o ruido visible en las crestas de la señal azul es la manifestación física esperada de un derivador real, el cual amplifica el ruido de alta frecuencia intrínseco de la conmutación.

Circuito 4: Escalamiento en amplitud negativo.

- **Gráficas en el osciloscopio:**

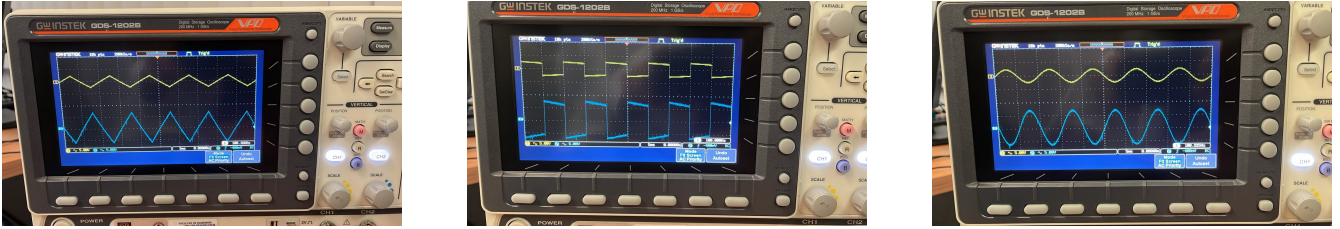


Figure 10: Señales en el osciloscopio para el escalamiento negativo (de izquierda a derecha: onda triangular, cuadrada y senoidal). Canal 1 (amarillo): entrada; Canal 2 (azul): salida.

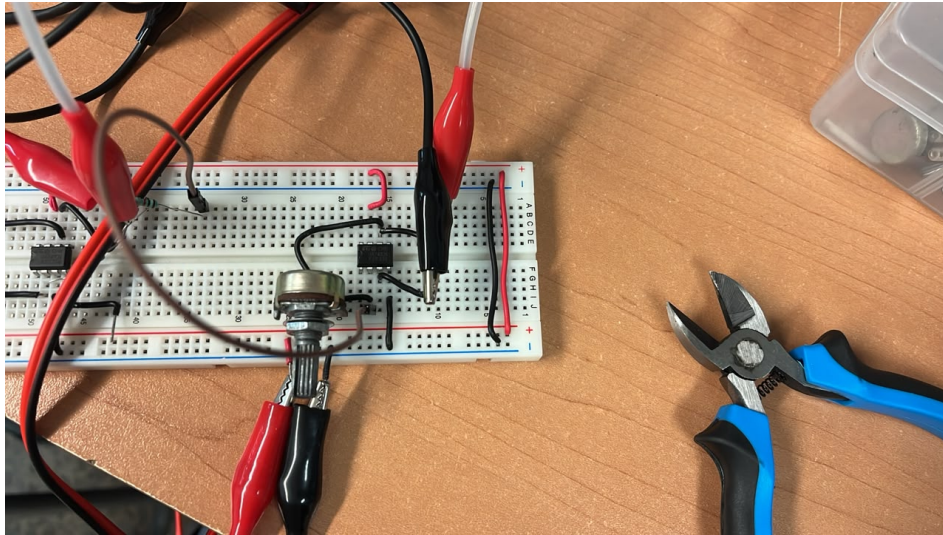


Figure 11: Circuito físico.

- **Circuito en el protoboard:** Se aprecia la configuración del amplificador inversor clásico con el LM741: la señal ingresa por una resistencia fija R_1 a la terminal inversora (pin 2), con el potenciómetro R_2 conectado entre la salida (pin 6) y el pin 2
- **Modelo matemático y principio de operación.** La corriente que atraviesa el resistor de entrada R_1 fluye directamente a través del resistor variable de retroalimentación R_2 . Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo inversor, la relación estática entre la entrada $s(t)$ y la salida $y(t)$ se describe como:

$$y(t) = - \left(\frac{R_2}{R_1} \right) s(t) = -a \cdot s(t) \quad (2)$$

donde el factor $a = \frac{R_2}{R_1}$ determina la ganancia o factor de escalamiento de amplitud, y el signo negativo impone una reflexión de la señal respecto al eje temporal (inversión de polaridad o desfase de 180°). Al ser un sistema puramente algebraico y estático (sin memoria), no altera la forma de onda fundamental ni la frecuencia de la señal.

- **Evidencia en el osciloscopio:** En la oscilografía izquierda (señal triangular) y en la derecha (señal senoidal) se observa que cuando la onda de entrada (amarilla) alcanza un punto máximo positivo, la salida (azul) se encuentra en su punto mínimo negativo, y viceversa. En la oscilografía central (cuadrada), cuando la entrada está en nivel alto, la salida conmuta instantáneamente a nivel bajo. En las tres capturas se constata que la amplitud pico a pico de la señal azul es notablemente mayor que la de la señal amarilla, lo cual evidencia que la resistencia de retroalimentación se ajustó de modo que $R_2 > R_1$, logrando simultáneamente una amplificación y una inversión de amplitud.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	17 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Nombre: Meneses Zempoaltecatl Jose Manuel

La realización de esta práctica permitió inferir experimentalmente el concepto de sistema y de señal, logrando atribuir propiedades a partir de la salida. Asimismo, se cumplió con la identificación de las señales de prueba básicas (senoidal, cuadrada y triangular), relacionandolas de manera directa con modelos matematicos al verificar operaciones como la integración, derivación y el escalamiento de amplitud (positivo y negativo). Finalmente, la experiencia práctica consolidó el uso adecuado de los instrumentos de laboratorio, tales como el osciloscopio, el generador de funciones y la fuente de alimentación variable.

Nombre: Perez Takayanagui Louis Emilio

En esta práctica se comprobó de manera experimental la manipulación y transformación de señales fundamentales en tiempo continuo mediante el uso de circuitos con amplificadores operacionales y el análisis en el osciloscopio. A través de las configuraciones implementadas, se constató que la operación derivada transforma funcionalmente la forma de onda de acuerdo con su tasa de cambio temporal convirtiendo pendientes lineales en niveles constantes y desfasando señales armónicas, mientras que el circuito de escalamiento en amplitud negativo actúa como un sistema estático sin memoria que únicamente invierte la polaridad y multiplica la magnitud de la señal por una ganancia definida por la relación de resistencias, validando satisfactoriamente los modelos matemáticos analizados teóricamente.

Nombre:

	Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	18 / 79
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Nombre:

CAPTURAS DEL LATEX

overleaf.com/project/6a9cdbc0055d8c19a48581b0

File Edit Insert View Format Help Upgrade Practica1

File tree

- carpeta.jpg
- EAPsenoidal.jpeg
- integradorEscalon.jpeg
- IntegradorRampa.jpeg
- IntegradorSenoidal.jpeg
- main.tex
- senoidal1_1.jpeg
- senoidal1.jpeg
- senoidal2_1.jpeg
- senoidal2.jpeg

File outline

- ACTIVIDAD 3
- ACTIVIDAD 4
- ACTIVIDAD 5
- Circuito 1: Integral.
- Circuito 2: Escalamen...
- Circuito 3: Derivada.
- Circuito 4: Escalamen...

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{graphics} % Required for inserting images
3 \usepackage{caption} % Para poder usar \captionof
4 \usepackage{margin=2cm}{geometry}
5 \usepackage{amsnath}
6 \usepackage{float}
7 \usepackage{tabularx}
8
9
10 \begin{document}
11 % Inicia lista de señales de actividad 3
12 \section*{ACTIVIDAD 3}
13 \begin{itemize}
14 \item Senoidal  $V_m = 10[V]$ ,  $f = 100 [kHz]$ 
15 \begin{center}
16 \includegraphics[width=0.45\linewidth]{senoidal1_1.jpeg}\hfill
17 \includegraphics[width=0.45\linewidth]{senoidal1_1.jpeg}
18 \captionof{figure}{Señal senoidal de 10Vm a 100 [kHz]
19 capturada en el osciloscopio.}
20 \end{center}
21 \end{itemize}
22
23 \item Senoidal  $V_m = 10[V]$ ,  $f = 100 [kHz]$  con un  $V_{offset} = 4.8 [V]$ 
24 \begin{center}
25 \includegraphics[width=0.45\linewidth]{senoidal2_1.jpeg}\hfill
26 \includegraphics[width=0.45\linewidth]{senoidal2_1.jpeg}
27 \captionof{figure}{Señal senoidal de 10Vm a 100 [kHz]
28 con 4.8Voffset capturada en el osciloscopio.}
29 \end{center}
30 \end{itemize}
31
32 \item Cuadrada  $V_m = 5[V]$ ,  $f = 15 [kHz]$ , un ciclo de trabajo de 70%
33 \begin{center}
34 \includegraphics[width=0.45\linewidth]{senoidal3_1.jpeg}\hfill
35 \includegraphics[width=0.45\linewidth]{senoidal3_1.jpeg}
36 \captionof{figure}{Señal cuadrada de 5Vm a 15 [kHz] con ciclo de trabajo del 70%
37 capturada en el osciloscopio.}
38 \end{center}
39 \end{itemize}
40 \end{document}

```

Recompile

History Layout Share

ACTIVIDAD 3

- Señal $V_m = 10[V]$, $f = 100 [kHz]$




Figura 1: Señal senoidal de 10V_m a 100 [kHz] capturada en el osciloscopio.

- Señal $V_m = 10[V]$, $f = 100 [kHz]$ con un $V_{offset} = 4.8 [V]$

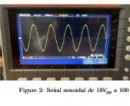



Figura 2: Señal senoidal de 10V_m a 100 [kHz] con 4.8V_{offset} capturada en el osciloscopio.

- Cuadrada $V_m = 5[V]$, $f = 15 [kHz]$, un ciclo de trabajo de 70%

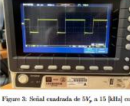



Figura 3: Señal cuadrada de 5V_m a 15 [kHz] con ciclo de trabajo del 70% capturada en el osciloscopio.

1

File Edit Insert View Format Help Upgrade Practica1

File tree

- carpeta.jpg
- EAPsenoidal.jpeg
- integradorEscalon.jpeg
- IntegradorRampa.jpeg
- IntegradorSenoidal.jpeg
- main.tex
- senoidal1_1.jpeg
- senoidal1.jpeg
- senoidal2_1.jpeg
- senoidal2.jpeg

File outline

- ACTIVIDAD 3
- ACTIVIDAD 4
- ACTIVIDAD 5
- Circuito 1: Integral.
- Circuito 2: Escalamen...
- Circuito 3: Derivada.
- Circuito 4: Escalamen...

```

60 %Termina listado de señales
61
62 \newpage
63
64 \section*{ACTIVIDAD 4}
65
66 \noindent Se identificaron visualmente cada uno de los componentes y
67 módulos indicados en los diagramas (fuente de alimentación,
68 osciloscopio, generador de señales y dispositivos electrónicos) y se
69 realizó el armado físico de los circuitos.
70
71 \section*{ACTIVIDAD 5}
72
73 Se caracterizó a cada uno de los sistemas de acuerdo con la operación que
74 realizan:
75
76 \begin{table}[D]
77 \begin{center}
78 \begin{tabular}{|c|}
79 \hline
80 \text{Sistema \& Operación} \\
81 \hline
82 1 \& Integral \\
83 \hline
84 2 \& Escalamiento en amplitud positivo \\
85 \hline
86 3 \& Derivada \\
87 \hline
88 4 \& Escalamiento en amplitud negativo \\
89 \hline
90 \end{tabular}
91 \caption{Operación que hace cada circuito.}
92 \label{tab:placeholder}
93 \end{center}
94 \end{table}

```

Recompile

History Layout Share

ACTIVIDAD 4

Se identificaron visualmente cada uno de los componentes y módulos indicados en los diagramas (fuente de alimentación, osciloscopio, generador de señales y dispositivos electrónicos) y se realizó el armado físico de los circuitos.

ACTIVIDAD 5

Se caracterizó a cada uno de los sistemas de acuerdo con la operación que realizan.

Sistema	Operación
1	Integral
2	Escalamiento en amplitud positivo
3	Derivada
4	Escalamiento en amplitud negativo

Tabla 1: Operación que hace cada circuito.

Circuito 1: Integral.

- Gráfica en el osciloscopio

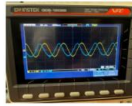
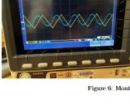





Figura 6: Montaje y gráfica del circuito.

3